بسمه‌تعالی



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

پیشنهاد پروژه کارشناسی

عنوان

طراحی و توسعه سامانه خودآموز برای بازوی رباتیک اسکارا چهار درجه آزادی در عملیات انتخاب و جایگذاری با بهره‌گیری از متلب و پایتون

نگارنده

علی عجم

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسن صیادی

شهریور۱۴۰۴

چکیده

در این پروژه، ربات اسکارای چهار درجه آزادی به‌صورت جامع مدل‌سازی و شبیه‌سازی شد. ابتدا معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس استخراج و در محیط متلب پیاده‌سازی گردید. سپس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده از روش‌های هوش مصنوعی، یک مجموعه‌داده‌ی بزرگ از حالات کاری ربات شامل ورودی‌های کارتزین (x, y, z, β) و خروجی‌های مفصلی $(\theta_1, \theta_2, \theta_4, d_3)$ تولید شد. این داده‌ها به یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) آموزش داده شدند تا امکان تقریب روابط غیرخطی پیچیده فراهم شود. نتایج حاصل نشان داد که مدل پیشنهادی توانست با دقت بالا، مقادیر متغیرهای مفصلی را بر اساس ورودی‌های کارتزین پیش‌بینی کند و مقادیری چون ضریب تعیین $(\mathrm{R}^2 = 0.9998)$ بیانگر توانایی مناسب شبکه در تعمیم‌پذیری بود. این یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای شبکه‌های عصبی در بهبود عملکرد و کاربردپذیری ربات‌های صنعتی مانند اسکارا است.

کلمات کلیدی :ربات اسکارا، سینماتیک معکوس، یادگیری ماشین، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

فهرست مطالب

چکیده ۲
فهرست مطالب ۳
فهرست اشکال ۵
فهرست جداول ۶
فهرست علائم ۷
۱ مقدمه ۸
۲ مدل‌سازی سینماتیکی ربات ۱۰
۲-۱ معرفی ربات اسکارا و کاربردها ۱۱
۲-۲ حل سینماتیک مستقیم ربات ۱۳
۲-۳ حل سینماتیک معکوس ربات ۱۶
۲-۴ فرمول‌بندی دینامیکی ربات اسکارا ۲۰
۳ شبیه‌سازی در نرم‌افزار متلب ۲۳
۳-۱ شبیه‌سازی حل سینماتیک مستقیم و معکوس ۲۳
۳-۲ شبیه‌سازی دینامیکی ربات ۲۵
۳-۲-۱ تعریف پارامترها و مدل‌سازی ۲۵
۳-۲-۲ تعریف مسیر حرکتی ۲۶
۳-۲-۳ نتایج و تحلیل ۲۷
۴ تولید داده‌های آموزشی با استفاده از شبیه‌سازی ۲۹
۴-۱ تعریف فضای کاری و پارامترهای ورودی ۲۹
۴-۲ حل سینماتیک معکوس و اعمال قیود ۳۰

۵ آموزش مدل هوش مصنوعی برای تخمین سینماتیک معکوس ربات اسکارا ۳۲
۵-۱ مقدمه ۳۲
۵-۲ تولید داده‌ها ۳۲
۵-۳ آموزش مدل ۳۳
۵-۳-۱ مرحله اول: مدل پایه(Baseline Model) ۳۳
۵-۳-۲ مرحله دوم: بهبود مدل(Improved Model) ۳۳
۵-۴ تحلیل نتایج ۳۴
۵-۵ نتیجه‌گیری ۳۵
۶ پیشنهادهایی برای کارهای آینده ۳۶
۶-۱ جبران خطاهای مکانیکی و محیطی(Error Compensation) ۳۶
۶-۲ کنترل تطبیقی و تخمین گشتاور مفاصل ۳۷
۶-۳ یادگیری از انسان(Learning from Demonstration) ۳۷
۶-۴ ترکیب ربات اسکارا با بینایی ماشین ۳۸
۶-۵ پیش‌بینی وضعیت سلامت ربات(Predictive Maintenance) ۳۸
۶-۶ بهینه‌سازی مصرف انرژی ۳۸
۶-۷ همکاری انسان و ربات(Human-Robot Collaboration) ۳۹
۶-۸ یادگیری تقویتی برای مسیرهای بهینه در محیط‌های غیرقطعی ۳۹
۷ جمع‌بندی ۴۰
۸ مراجع ۴۱

فهرست اشکال

شکل ۱- شمایی از یک ربات اسکاری چهاردرجه آزادی ۱۰
شکل ۲- ساختار مکانیکی بازوی مکانیکی اسکارا با ۴ درجه آزادی ۱۱
شکل۳ - نمونه خروجی تست شده در متلب ۲٤
شکل ۴- نتایج و تحلیل مدل سازی دینامیکی ربات اسکاری چهار درجه آزادی ۲۸
شکل ۵ - نمونه داده‌های آموزشی تولید شده برای آموزش شبکه ۳۱
شکل ۶ - تحلیل نتایج آموزش مدل بهبود یافته ۳۵

فهرست جداول

جدول ۱- پارامترهای هندسی و فیزیکی ربات اسکارا ۱۲
جدول ۲- پارامترهای دناویت-هارتنبرگ ربات اسکارا ۱۳

فهرست علائم

علائم	Notation
جرم لینک	m
طول لینک	l
افست لینک	d
ممان اینرسی لینک	I
شتاب گرانش	g
ماتریس تبدیل	$M(q)$
ماتریس اینرسی	$M(q)$
ماتریس کوریولیس و گریز از مرکز	$N(q)$
پارامترهای دینامیکی	p
بردار موقعیت مفاصل	q
بردار سرعت مفاصل	$\dot{q}$
بردار شتاب مفاصل	$\ddot{q}$
ماتریس دوران	R
ماتریس تبدیل کلی از پایه به اندافکتور	T
بردار گشتاور/نیروهای مفاصل	τ

۱ مقدمه

ربات‌های صنعتی به دلیل توانایی‌های برجسته در انجام وظایف تکراری با سرعت، دقت و کارایی بالا، نقش مهمی در بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی ایفا می‌کنند. در میان انواع ربات‌های صنعتی، ربات‌های اسکارا[1] به دلیل طراحی خاص خود که ترکیبی از انعطاف‌پذیری در صفحه افقی و صلبیت در محور عمودی را فراهم می‌کند، در کاربردهایی نظیر مونتاژ، جابجایی قطعات، و عملیات انتخاب و جایگذاری [2]جایگاه ویژه‌ای دارند. این ربات‌ها با پیکربندی معمولاً شامل چهار درجه آزادی (سه چرخشی و یک پرایسماتیک) قادرند وظایف پیچیده‌ای را با دقت بالا و در زمان کوتاه انجام دهند، که این امر آن‌ها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای صنایع خودروسازی، الکترونیک، و بسته‌بندی تبدیل کرده است.

یکی از چالش‌های کلیدی در کنترل ربات‌های اسکارا، حل مسائل سینماتیکی است که به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس. سینماتیک مستقیم[3] به محاسبه موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور (ابزار انتهایی ربات) بر اساس زوایا و جابه‌جایی‌های مفصلی می‌پردازد. این فرآیند معمولاً از طریق روابط هندسی و ماتریس‌های تبدیل، مانند پارامترهای دناویت–هارتنبرگ[4]، به‌صورت تحلیلی انجام می‌شود. در مقابل، سینماتیک معکوس[5] شامل تعیین مقادیر متغیرهای مفصلی بر اساس موقعیت و جهت‌گیری مطلوب اندافکتور است. این مسئله به دلیل وجود روابط غیرخطی، چندجوابی بودن، و محدودیت‌های فیزیکی و مکانیکی ربات (مانند محدودیت‌های زاویه‌ای یا طول لینک‌ها) معمولاً پیچیده‌تر و محاسباتی زمان‌بر است. حل تحلیلی سینماتیک معکوس، به‌ویژه در ربات‌های با درجات آزادی بالا، می‌تواند با چالش‌هایی نظیر ناپایداری عددی یا نیاز به محاسبات سنگین همراه باشد.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، راه‌حل‌های نوینی برای غلبه بر محدودیت‌های روش‌های تحلیلی ارائه کرده است. روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، به‌ویژه شبکه‌های عصبی عمیق، با توانایی تقریب روابط غیرخطی پیچیده، به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای مدل‌سازی سینماتیکی

[1] SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm
[2] Pick and Place
[3] Forward Kinematics
[4] Denavit-Hartenberg Parameters
[5] Inverse Kinematics

ربات‌ها مطرح شده‌اند. این روش‌ها با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده یا تجربی، قادر به یادگیری الگوهای پیچیده در داده‌ها هستند و می‌توانند بدون نیاز به محاسبات تحلیلی پیچیده، خروجی‌های سینماتیکی را با دقت بالا پیش‌بینی کنند. مزیت اصلی این رویکردها در سرعت بالا، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات پیکربندی ربات، و کاهش وابستگی به مدل‌های ریاضی دقیق است. با این حال، موفقیت این روش‌ها به کیفیت داده‌های آموزشی، طراحی مناسب معماری شبکه، و تنظیم دقیق ابرپارامترها وابسته است.

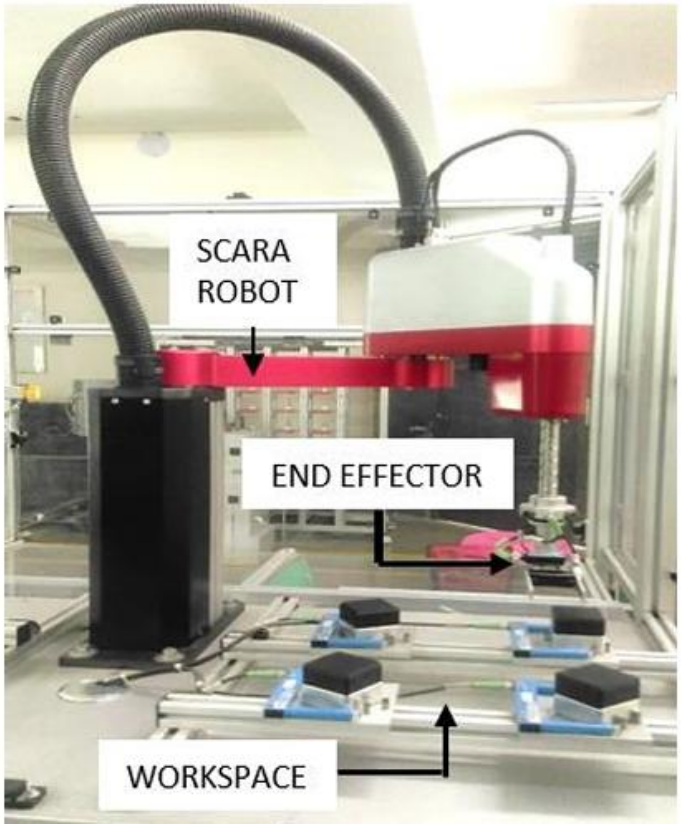
در این پروژه کارشناسی، هدف اصلی توسعه یک سامانه خودآموز مبتنی بر یادگیری عمیق برای تخمین روابط سینماتیکی ربات اسکارا با چهار درجه آزادی در عملیات انتخاب و جایگذاری است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا مجموعه‌داده‌ای جامع از حالت‌های مختلف ربات (شامل زوایای مفصلی و موقعیت‌های کارتزین اندافکتور) از طریق شبیه‌سازی در نرم‌افزار متلب[1] تولید شد. این داده‌ها پس از پیش‌پردازش و نرمال‌سازی، برای آموزش یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه[2] در محیط پایتون[3] و با استفاده از کتابخانه پای‌تورچ[4] به کار گرفته شدند. توانایی مدل در پیش‌بینی موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور و همچنین تخمین متغیرهای مفصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اولیه نشان‌دهنده کارایی بالای مدل در پیش‌بینی برخی متغیرها، مانند جابه‌جایی خطی، بود، اما در تخمین برخی زوایای مفصلی، به‌ویژه در نواحی خاص فضای کاری، نیاز به بهبود در معماری شبکه و افزایش تنوع داده‌های آموزشی مشاهده شد.

این پروژه نه‌تنها به بررسی امکان‌سنجی استفاده از یادگیری عمیق در مسائل سینماتیکی ربات‌ها می‌پردازد، بلکه به‌عنوان گامی در جهت توسعه سامانه‌های خودکار هوشمند برای کنترل ربات‌های صنعتی در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش به بهبود کارایی و انعطاف‌پذیری ربات‌های اسکارا در کاربردهای صنعتی کمک کند و زمینه‌ساز تحقیقات آتی در زمینه تلفیق هوش مصنوعی با رباتیک صنعتی شود.

[1] MATLAB
[2] MLP: Multi-Layer Perceptron
[3] Python
[4] PyTorch

۲ مدل‌سازی سینماتیکی ربات

در این بخش، مدل‌سازی سینماتیکی ربات اسکارا با چهار درجه آزادی (RRPR) به‌صورت جامع انجام می‌شود. ابتدا پارامترهای هندسی و مفاصل ربات معرفی شده و سپس با استفاده از روش پارامترهای دناویت-هارتنبرگ، روابط ریاضی لازم برای تعیین موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور[1] نسبت به دستگاه مختصات پایه استخراج می‌گردد. معادلات سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس ارائه شده و روند محاسبه آن‌ها به‌طور دقیق تشریح می‌شود. هدف این بخش، ارائه چارچوبی ریاضی برای تحلیل حرکت ربات و آماده‌سازی داده‌های لازم برای شبیه‌سازی و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین است [۱].

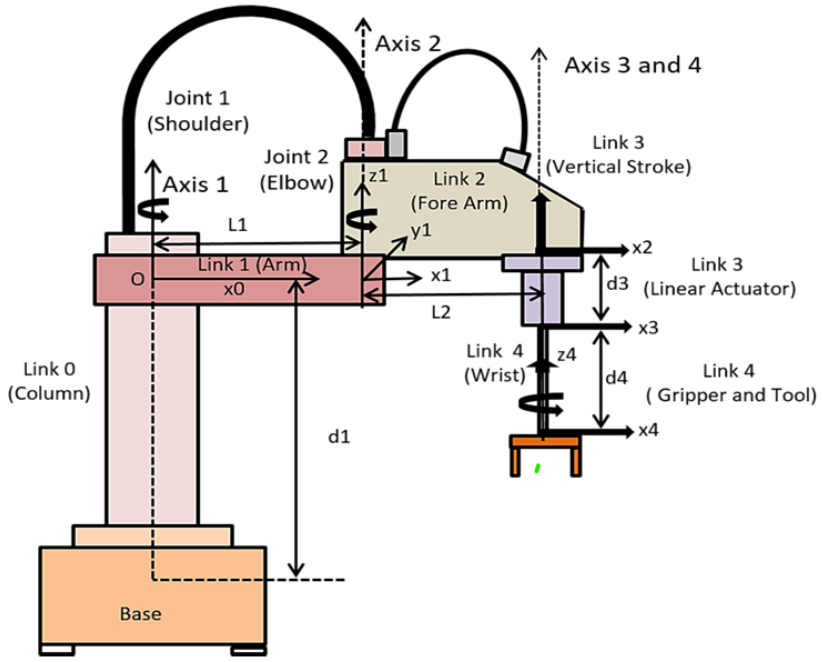


شکل ۱- شمایی از یک ربات اسکاری چهاردرجه آزادی

[1] End-Effector

۲-۱ معرفی ربات اسکارا و کاربردها

ربات‌های اسکارا به دلیل انعطاف‌پذیری در صفحه افقی و صلبیت در محور عمودی، به‌طور گسترده در کاربردهای صنعتی نظیر مونتاژ، برش، جداسازی قطعات، و عملیات انتخاب و جایگذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ربات‌ها با پیکربندی معمول شامل سه مفصل چرخشی [۱] و یک مفصل پرایسماتیک [۲]، که به‌صورت RRPR (دو مفصل چرخشی، یک مفصل خطی، یک مفصل چرخشی) تنظیم شده‌اند، قادر به انجام وظایف پیچیده با دقت و سرعت بالا هستند. ابزار انتهایی ربات می‌تواند متناسب با کاربردهای مختلف، از جمله نگهداری دوربین‌های جراحی یا ابزارهای هوشمند مانند EndoStitch و EndoSew، تغییر یابد. این ویژگی‌ها ربات‌های اسکارا را به گزینه‌ای مناسب برای صنایع خودروسازی، الکترونیک، و حتی کاربردهای پزشکی تبدیل کرده است [۲].



شکل ۲- ساختار مکانیکی بازوی مکانیکی اسکارا با ۴ درجه آزادی

[1] Rotational Joints
[2] Prismatic Joint

برای مدل‌سازی دقیق سینماتیک و دینامیک ربات، اطلاعاتی نظیر جرم لینک‌ها، طول رابط‌ها، و ممان اینرسی[1] مورد نیاز است. این پارامترها در جدول زیر ارائه شده‌اند که به‌عنوان مرجع در شبیه‌سازی‌ها و محاسبات بعدی استفاده می‌شوند [۱].

جدول ۱ - پارامترهای هندسی و فیزیکی ربات اسکارا

مقدار	علامت	توضیح	واحد
3.1	m_1	جرم لینک ۱	$[kg]$
0.85	m_2	جرم لینک ۲	$[kg]$
0.56	m_3	جرم لینک ۳	$[kg]$
0.24	m_4	جرم لینک ۴	$[kg]$
0.5	l_1	طول لینک ۱	$[m]$
0.2	l_2	طول لینک ۲	$[m]$
1.9	d_1	افست[2] لینک ۱	$[m]$
0.24	d_3	افست لینک ۳	$[m]$
1.3	d_4	افست لینک ۴	$[m]$
0.5728	I_1	ممان اینرسی[3] لینک ۱	$[kg.m^2]$
0.2130	I_2	ممان اینرسی لینک ۲	$[kg.m^2]$
1.64	I_3	ممان اینرسی لینک ۳	$[kg.m^2]$
0.567	I_4	ممان اینرسی لینک ۴	$[kg.m^2]$
9.8	g	شتاب گرانش	$[m/sec^2]$

[1] Moment of Inertia
[2] Offset
[3] Moment of Inertia

۲-۲ حل سینماتیک مستقیم ربات

سینماتیک مستقیم ربات اسکارا با چهار درجه آزادی (RRPR) شامل محاسبه موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور در فضای کارتزین[1] بر اساس مقادیر متغیرهای مفصلی یعنی زوایای $(\theta_1, \theta_2, \theta_4)$ و جابه جایی خطی (d_3) است. برای این منظور، از روش استاندارد پارامترهای دناویت-هارتنبرگ استفاده می‌شود که چارچوبی ریاضی برای تعریف روابط هندسی بین لینک‌های ربات ارائه می‌دهد. این روش امکان استخراج ماتریس‌های تبدیل همگن[2] را فراهم می‌کند که موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور را نسبت به دستگاه مختصات پایه تعیین می‌کنند.

در این بخش، پارامترهای دناویت-هارتنبرگ ربات اسکارا تعریف شده، ماتریس‌های تبدیل برای هر لینک محاسبه شده و معادله سینماتیک مستقیم به‌صورت کامل ارائه می‌شود [۱].

پارامترهای دناویت-هارتنبرگ

پارامترهای دناویت-هارتنبرگ (D-H) برای ربات اسکارا با پیکربندی RRPR در جدول ۲ ارائه شده‌اند. این پارامترها شامل زاویه مفصل $(\boldsymbol{\theta_i})$، فاصله عمودی $(\boldsymbol{d_i})$، طول لینک $(\boldsymbol{a_i})$ و زاویه پیچش $(\boldsymbol{\alpha_i})$ هستند که برای هر لینک تعریف می‌شوند.

جدول۲ - پارامترهای دناویت-هارتنبرگ ربات اسکارا

محور	$\boldsymbol{\theta_i}$	$\boldsymbol{d_i}$	$\boldsymbol{a_i}$	$\boldsymbol{\alpha_i}$
1	θ_1	d_1	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	π
3	0	d_3	0	0
4	θ_4	d_4	0	0

[1] Cartesian Space
[2] Homogeneous Transformation Matrices

در این جدول، $(\theta_1, \theta_2, \theta_4)$ زوایای چرخشی مفاصل و (d_3) جابه‌جایی خطی مفصل پرایسماتیک هستند. مقادیر ثابت مانند (l_1, l_2, d_1, d_4) بر اساس مشخصات هندسی ربات تعیین شده‌اند [۱].

ماتریس‌های تبدیل همگن

ماتریس تبدیل همگن برای هر لینک (i)، که به‌صورت (A_i) نشان داده می‌شود، از ترکیب چهار تبدیل پایه شامل چرخش حول محور (Z)، جابه‌جایی در راستای محور (Z)، جابه‌جایی در راستای محور (X)، و چرخش حول محور (X) تشکیل می‌شود. این ماتریس به‌صورت رابطه (۲-۱) تعریف می‌شود:

$$A_i = Rot_{z,\theta i}\, Trans_{z,di} Trans_{x,ai} Rot_{x,\alpha i} \qquad (۲\text{-}۱)$$

به‌صورت ماتریسی، این تبدیل به شکل زیر است:

$$A_i = \begin{bmatrix} cos\theta_i & -sin\theta_i & 0 & 0 \\ sin\theta_i & cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\alpha_i & -sin\alpha_i & 0 \\ 0 & sin\alpha_i & cos\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (۲\text{-}۲)$$

$$A_i = \begin{bmatrix} cos\theta_i & -sin\theta_i cos\alpha_i & sin\theta_i sin\alpha_i & a_i cos\theta_i \\ sin\theta_i & cos\theta_i cos\alpha_i & -cos\theta_i sin\alpha_i & a_i sin\theta_i \\ 0 & sin\alpha_i & cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (۲\text{-}۳)$$

پارامترهای مفصل مطابق جدول دناویت–هارتنبرگ (D-H) ارائه شده‌اند و ماتریس تبدیل که به‌صورت ماتریس A_i برای هر مفصل تعریف می‌شود، با جایگذاری مقادیر جدول ۲ در این فرمول، ماتریس‌های تبدیل برای هر لینک به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند که در روابط (۲-۴) تا (۲-۷) مشخص گردیده است.

$$A_1 = \begin{bmatrix} cos\theta_1 & -sin\theta_1 & 0 & l_1 cos\theta_1 \\ sin\theta_1 & cos\theta_1 & 0 & l_1 sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (۲\text{-}۴)$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} cos\theta_2 & sin\theta_2 & 0 & l_2 cos\theta_2 \\ sin\theta_2 & -cos\theta_2 & 0 & l_2 sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۵-۲)$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۶-۲)$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} cos\theta_4 & -sin\theta_4 & 0 & 0 \\ sin\theta_4 & cos\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۷-۲)$$

این ماتریس‌ها موقعیت و جهت‌گیری هر لینک را نسبت به لینک قبلی مشخص می‌کنند. برای محاسبه موقعیت و جهت‌گیری کلی اندافکتور نسبت به پایه، ماتریس تبدیل کلی از حاصل‌ضرب ماتریس‌های (A_i) به‌دست می‌آید که در رابطه (۲-۸) قابل مشاهده است.

$$\boldsymbol{T_0^4 = A_1 \dots A_4 =}$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\cos(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4)} & \boldsymbol{sin(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4)} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \cos(\theta_1)} \\ \boldsymbol{sin(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4)} & \boldsymbol{-\cos(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4)} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \sin(\theta_1)} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{-1} & \boldsymbol{d_1 - d_3 - d_4} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{1} \end{bmatrix}$$

(۸-۲)

۲-۳ حل سینماتیک معکوس ربات

سینماتیک معکوس ربات اسکارا با چهار درجه آزادی (RRPR) به محاسبه متغیرهای مفصلی، یعنی زوایای (θ_1)، (θ_2)، (θ_4) و جابه‌جایی خطی (d_3)، بر اساس موقعیت مطلوب اندافکتور (مختصات (x, y, z)) و زاویه چرخش آن (β) می‌پردازد. برخلاف سینماتیک مستقیم که محاسبات آن معمولاً ساده‌تر است، سینماتیک معکوس به دلیل وجود روابط **غیرخطی**، **چندجوابی بودن**، و **محدودیت‌های مکانیکی ربات**، پیچیدگی بیشتری دارد. در این بخش، با استفاده از معادلات سینماتیک مستقیم و ماتریس تبدیل کلی، روشی تحلیلی برای حل سینماتیک معکوس ارائه می‌شود. این روش با مقایسه ماتریس تبدیل کلی با ماتریس هدف آغاز شده و مراحل محاسبه متغیرهای مفصلی به‌صورت گام‌به‌گام تشریح می‌شود. هدف، ارائه یک راه‌حل دقیق و قابل‌فهم برای محاسبه متغیرهای مفصلی است که در شبیه‌سازی‌ها و مدل‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱].

تعریف ماتریس تبدیل کلی

ماتریس تبدیل کلی (T_0^4) که از حل سینماتیک مستقیم به‌دست آمده، موقعیت و جهت‌گیری اندافکتور را نسبت به دستگاه مختصات پایه نشان می‌دهد. این ماتریس با ماتریس هدف که شامل موقعیت $((d_x, d_y, d_z))$ و زاویه چرخش $((\beta))$ است، مقایسه می‌شود:

با توجه به معادله سینماتیک مستقیم (رابطه ۲-۸) و با در نظر گرفتن اینکه (β) زاویه چرخش اندافکتور است، ماتریس (T_0^4) به‌صورت رابطه (۲-۹) بیان شده است:

$$T_0^4 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & d_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & d_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۹-۲)$$

با مقایسه این دو ماتریس، روابط زیر برای مؤلفه‌های ماتریس دوران و موقعیت استخراج می‌شوند، مطابق روابط (۲-۱۰) تا (۲-۱۷).

$$r_{11} = \cos(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4) \quad (۱۰-۲)$$

$$r_{12} = r_{21} = \sin(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4) \quad (۱۱-۲)$$

$$r_{22} = -\cos(\theta_1 + \theta_2 - \theta_4) \quad (۱۲-۲)$$

$$r_{13} = r_{31} = r_{23} = r_{32} = 0 \quad (۱۳-۲)$$

$$r_{33} = -1 \quad (۱۴-۲)$$

$$d_x = l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \cos(\theta_1) \quad (۱۵-۲)$$

$$d_y = l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_1 \sin(\theta_1) \quad (۱۶-۲)$$

$$d_z = d_1 - d_3 - d_4 \quad (۱۷-۲)$$

این روابط ارتباط بین متغیرهای مفصلی و مختصات هدف را با در نظر گرفتن (β) نشان می‌دهند [۱].

در این میان، مقادیر d_x، d_y و d_zبیانگر موقعیت اند افکتور[1] بوده و به‌صورت یک ماتریس d با ابعاد 3×1 تعریف می‌شوند. به‌طور مشابه، R به‌عنوان ماتریس دوران[2] با ابعاد 3×3 معرفی می‌گردد.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2-\theta_4) & sin(\theta_1+\theta_2-\theta_4) & 0 & l_2\cos(\theta_1+\theta_2)+l_1\cos(\theta_1) \\ sin(\theta_1+\theta_2-\theta_4) & -\cos(\theta_1+\theta_2-\theta_4) & 0 & l_2\sin(\theta_1+\theta_2)+l_1\sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & -1 & d_1-d_3-d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (۱۸-۲)$$

از آنجا که ماتریس ربات اسکارا با چهار درجه آزادی، جواب قطعی نخواهد داشت، مگر اینکه R به شکل بیان شده در معادله (۲-۱۹) باشد.

$$\begin{bmatrix} cos\beta & sin\beta & 0 \\ sin\beta & -cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad (۱۹-۲)$$

در این حالت، $\theta_1+\theta_2-\theta_4$ را می‌توان با معادله (۲-۲۰) تعیین کرد و معادله (۲-۲۱) مربوطه را با θ_2 تعریف کرد.

$$\theta_1+\theta_2-\theta_4=\beta=Atan(r_{11},r_{12}) \qquad (۲۰-۲)$$

$$\theta_2=Atan(\pm\sqrt{1-r^2},r) \qquad (۲۱-۲)$$

که در آن، ثابت دلخواه r^2 در معادله (۲-۲۲) بیان شده است و معادله (۲-۲۳) محاسبه θ_1 را نشان می‌دهد.

$$r^2=\frac{d_x^2+d_y^2+l_1^2+l_2^2}{2l_1l_2} \qquad (۲۲-۲)$$

$$\theta_1=Atan(d_y,d_x)-Atan(l_2S_2\,,l_1+l_2C_2\,) \qquad (۲۳-۲)$$

[1] End-Effector
[2] Rotation Matrix

زاویه غلتش ابزار θ_4 از معادله (۲۰) را می‌توان به صورت بیان شده در معادله (۲-۲۴) و معادله (۲-۲۵) تعریف کرد.

$$\theta_4 = \theta_1 + \theta_2 - \beta \qquad (۲۴-۲)$$

$$\theta_4 = \theta_1 + \theta_2 - Atan(r_{11}, r_{12}) \qquad (۲۵-۲)$$

متغیر مفصل پرایسماتیک[1] d_3 مربوط به حرکت لغزشی ابزار در راستای محور غلتشی[2] به سمت بالا و پایین است. مؤلفه عمودی حرکت ابزار از مؤلفه‌های افقی مستقل بوده و درگیرشدگی بین آن‌ها وجود ندارد. در نهایت، متغیر پرایسماتیک d_3 مطابق رابطه (۲-۲۶) بیان می‌شود.

$$d_3 = -d_z - d_4 + d_1 \qquad (۲۶-۲)$$

[1] Prismatic Joint Variable
[2] Roll Axis

۲-۴ فرمول‌بندی دینامیکی ربات اسکارا[1]

در این بخش، مدل دینامیکی بازوی رباتیک اسکارا با چهار درجه آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل‌سازی دینامیکی نقش کلیدی در طراحی کنترلرهای پیشرفته، شبیه‌سازی حرکت، و ارزیابی عملکرد ربات ایفا می‌کند. برای استخراج معادلات دینامیکی، معمولاً از دو روش اصلی نیوتن–اویلر و اویلر–لاگرانژ استفاده می‌شود. روش نیوتن–اویلر بر پایه قوانین نیوتن و روابط نیرو و گشتاور تمرکز دارد و برای ربات‌های صنعتی مانند اسکارا که دارای ساختار پیچیده هستند، مناسب است، زیرا امکان محاسبه گام‌به‌گام نیروها و گشتاورها را فراهم می‌کند. در مقابل، روش اویلر–لاگرانژ بر اساس انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم عمل می‌کند و برای سیستم‌های با درجات آزادی بالا کارآمدتر است. در این پروژه، معادله دینامیکی بازوی ربات اسکارا با بهره‌گیری از روش نیوتن–اویلر استخراج شده است، زیرا این روش اجازه می‌دهد تا اثرات اینرسی، کوریولیس، و گرانش به‌طور دقیق و محلی محاسبه شوند، که برای کاربردهای صنعتی و جراحی با دقت بالا ضروری است.[1]

رابطه کلی دینامیکی برای یک بازوی رباتیک با N درجه آزادی را می‌توان مطابق با معادله (۲-۲۷) بیان کرد:

$$M(q)\ddot{q} + N(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \qquad (۲-۲۷)$$

که در آن، بردار نیروهای عمومی با ابعاد $(n \times 1)$ به صورت τ نمایش داده می‌شود. ماتریس M ماتریس اینرسی با ابعاد $n \times n$ است. ماتریس $M(q)$ یک ماتریس متقارن و مثبت معین[2] می‌باشد. N بیانگر نیروهای گریز از مرکز و کوریولیس با ابعاد $n \times 1$ است. G بردار نیروهای ناشی از گرانش می‌باشد. $\dot{q}$ بردار سرعت زاویه‌ای مفاصل و q بردار موقعیت مفاصل را نشان می‌دهد.[2]

ماتریس اینرسی ربات چهار درجه آزادی اسکارا مطابق معادله (۲-۲۸) بیان می‌شود:

$$M(q) = \begin{bmatrix} p_1 + p_2\cos(\theta_2) & p_3 + 0.5\,p_2\cos(\theta_2) & 0 & -p_5 \\ p_3 + 0.5\,p_2\cos(\theta_2) & p_3 & 0 & -p_5 \\ 0 & 0 & p_4 & 0 \\ -p_5 & -p_5 & 0 & -p_5 \end{bmatrix} \qquad (۲-۲۸)$$

[1] SCARA ROBOT MANIPULATOR DYNAMIC FORMULATION
[2] Positive Symmetric Matrix

و ماتریس کوریولیس $N(q)$ به صورت معادله زیر (۲-۲۹) محاسبه می‌شود.

$$N(q) = \begin{bmatrix} -p_2 \sin(\theta_2)\dot{\theta}_2 & -0.5p_2 \sin(\theta_2)\dot{\theta}_2 & 0 & 0 \\ 0.5p_2 \sin(\theta_2)\dot{\theta}_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (۲-۲۸)$$

ماتریس گرانش $G(q)$ را می‌توان به صورت معادله (۲-۳۰) نوشت.

$$G(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -p_4 g \\ 0 \end{bmatrix} \quad (۲-۳۰)$$

پارامترهای ربات اسکارا مطابق معادلات (۲-۳۱) تا (۲-۳۷) بیان شده‌اند.

$$p_1 = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + m_1 l_1^2 + K_1 + K_2 \quad (۲-۳۱)$$

$$p_2 = 2(2l_1 l_2 m_1 + 4l_1 l_2/2(m_3 + m_4)) \quad (۲-۳۲)$$

$$p_3 = I_2 + I_3 + I_4 + m_2 l_2^2 + 4l_2^2(m_3 + m_4) \quad (۲-۳۳)$$

$$p_4 = m_3 + m_4 \quad (۲-۳۴)$$

$$p_5 = I_4 \quad (۲-۳۵)$$

$$K_1 = m_2(l_2^2 + 4l_1^2) \quad (۲-۳۶)$$

$$K_2 = (m_3 + m_4)(4l_1^2 + 4l_2^2) \quad (۳۷-۲)$$

که در آن I_i ممان اینرسی حول مرکز جرم، m_i جرم و l_i طول بازوی i ام می‌باشد. ماتریس ژاکوبی[1] ربات اسکارا نسبت به دستگاه مختصات پایه ربات مطابق معادله (۲-۳۸) تعریف می‌شود.

$$J(q) = \begin{bmatrix} -I_1\sin(\theta_1) - I_2\sin(\theta_1+\theta_2) & -I_2\cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & 0 \\ I_1\cos(\theta_1) + I_2\cos(\theta_1+\theta_2) & I_2\cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (۳۸-۲)$$

این ماتریس ارتباط بین سرعت‌های مفصلی و سرعت اندافکتور را برقرار می‌کند و در کنترل سرعت و برنامه‌ریزی مسیر استفاده می‌شود. ردیف آخر نشان‌دهنده تأثیر همه مفاصل چرخشی بر زاویه چرخش اندافکتور است.
در نهایت، این مدل دینامیکی امکان پیاده‌سازی کنترلرهای پیشرفته مانند CTC (Computed Torque Control)را فراهم می‌کند. شبیه‌سازی این معادلات در نرم‌افزارهایی مانند متلب می‌تواند عملکرد ربات را در شرایط واقعی ارزیابی کند و به نمایش پارامترها کمک کند.[2]

[1] Jacobian Matrix

۳ شبیه‌سازی در نرم‌افزار متلب

۳-۱ شبیه‌سازی حل سینماتیک مستقیم و معکوس

برای ارزیابی مدل‌سازی سینماتیکی ربات اسکارا چهار درجه آزادی(**RRPR**) ، ابتدا معادلات دناویت–هارتنبرگ استخراج و در نرم‌افزار **متلب** پیاده‌سازی شد. با استفاده از این معادلات، ماتریس‌های تبدیل هر لینک محاسبه گردیده و در نهایت ماتریس تبدیل کلی از پایه تا ابزار انتهایی به‌دست آمد.

در بخش سینماتیک مستقیم، پس از مقداردهی پارامترهای هندسی ربات، موقعیت و وضعیت ابزار انتهایی برای مقادیر مختلف زاویه‌های مفصلی محاسبه شد. این بخش امکان بررسی صحت روابط هندسی و قابلیت ردیابی مسیر را فراهم نمود.

سپس برای حل سینماتیک معکوس، الگوریتمی در متلب توسعه داده شد که بر اساس مختصات دلخواه ابزار انتهایی در فضای کاری (مختصات x, y, z و زاویه دوران ابزار)، مقادیر متغیرهای مفصلی ربات شامل $\theta_1, \theta_4, d_3, \theta_2$ محاسبه گردید. نتایج به‌دست آمده از این مرحله، مجدداً در معادلات سینماتیک مستقیم جایگذاری شده و موقعیت محاسبه‌شده با مقادیر هدف مقایسه گردید.

خروجی شبیه‌سازی شامل جدولی از داده‌هاست که نشان می‌دهد موقعیت‌های محاسبه‌شده از سینماتیک مستقیم با ورودی‌های دلخواه سینماتیک معکوس هم‌خوانی مناسبی دارد. این موضوع نشان‌دهنده درستی مدل‌سازی و پیاده‌سازی انجام‌شده در نرم‌افزار متلب است.

x_in	y_in	z_in	beta_in_deg	x_fk	y_fk	z_fk	beta_fk_deg
0.6	0.1	0.5	45	0.6	0.1	0.5	45
0.4	0.4	0.3	45	0.4	0.4	0.3	45
0.5	-0.2	0.7	0	0.5	-0.2	0.7	3.5084e-15

شکل۳ – نمونه خروجی تست شده در متلب

توضیح نتایج شبیه‌سازی سینماتیک مستقیم و معکوس

به منظور ارزیابی صحت الگوریتم‌های سینماتیک مستقیم و معکوس ربات اسکارا، چندین موقعیت دلخواه برای اند افکتور به‌عنوان ورودی به الگوریتم داده شد. این ورودی‌ها شامل مختصات سه‌بعدی نقطه هدف و زاویه دوران ابزار بودند. سپس با استفاده از حل معکوس، مقادیر متغیرهای مفصلی محاسبه شد و دوباره با اعمال این مقادیر در معادلات سینماتیک مستقیم، موقعیت و زاویه به دست آمده محاسبه گردید.

جدول خروجی شامل دو بخش اصلی است:

- **ورودی‌ها:(Desired Inputs)**
  - ❖ x_in : مختصات ورودی اندافکتور در راستای محور x
  - ❖ y_in : مختصات ورودی اندافکتور در راستای محور y
  - ❖ z_in : مختصات ورودی اندافکتور در راستای محورz
  - ❖ beta_in_deg : زاویه چرخش اندافکتور در صفحه افقی (بر حسب درجه)
- **خروجی‌ها:(Forward Kinematics Results)**
  - ❖ x_fk :مختصات محاسبه‌شده اندافکتور در راستای محور x پس از اعمال سینماتیک مستقیم
  - ❖ y_fk : مختصات محاسبه‌شده اندافکتور در راستای محور y
  - ❖ z_fk : مختصات محاسبه‌شده اندافکتور در راستای محور z

❖ beta_fk_deg : زاویه محاسبه‌شده اندافکتور در صفحه افقی بر اساس سینماتیک مستقیم (بر حسب درجه)

با مقایسه مقادیر ورودی (مورد انتظار) و خروجی (محاسبه‌شده)، می‌توان مشاهده کرد که اختلاف‌ها بسیار ناچیز بوده و صحت پیاده‌سازی سینماتیک مستقیم و معکوس ربات اسکارا مورد تأیید قرار می‌گیرد.

۳-۲ شبیه‌سازی دینامیکی ربات

در این بخش، شبیه‌سازی دینامیکی ربات اسکارا با چهار درجه آزادی (RRPR) با استفاده از نرم‌افزار متلب انجام شده است. هدف از این شبیه‌سازی، محاسبه و تحلیل گشتاورهای مورد نیاز برای مفاصل ربات در طول یک مسیر زمانی مشخص است. مدل دینامیکی بر اساس معادلات نیوتن—اویلر توسعه یافته و با پیاده‌سازی در کد متلب، رفتار ربات تحت شرایط حرکتی مختلف بررسی شده است. این شبیه‌سازی شامل تعریف پارامترهای فیزیکی، مسیر حرکتی، و محاسبه ماتریس‌های اینرسی، کوریولیس، و گرانش است که به‌صورت گام‌به‌گام در زیر تشریح می‌شود.

۳-۲-۱ تعریف پارامترها و مدل‌سازی

پارامترهای فیزیکی ربات از جمله جرم (m_i) ، طول لینک‌ها (l_i) ، جابه‌جایی‌ها (d_i) ، و ممان اینرسی (I_i) بر اساس مقادیر ارائه‌شده در جدول ۱ تعیین شده‌اند. این پارامترها در کد برای محاسبه ضرایب دینامیکی p_1 تا p_5 و K_1 و K_2 استفاده شده‌اند.

۳-۲-۲ تعریف مسیر حرکتی

مسیر حرکتی ربات به‌صورت یک سیگنال سینوسی با فرکانس $\omega = \frac{2\pi}{3}\ rad/s$ (دوره ۳ ثانیه) در بازه زمانی $t = [0,10]$ ثانیه با ۱۰۰۰ نقطه نمونه‌برداری تعریف شده است. متغیرهای مفصلی به شرح زیر هستند:

$$\theta_1 = 0.785398 \sin(\omega t) \quad (۱-۳)$$

$$\theta_2 = 0.523599 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6}) \quad (۲-۳)$$

$$d_3 = 0.15 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4}) \quad (۳-۳)$$

$$\theta_4 = 0.261799 \sin(\omega t + \frac{\pi}{3}) \quad (۴-۳)$$

شتقات زمانی (سرعت و شتاب) با استفاده از تابع gradient محاسبه شده‌اند تا در معادلات دینامیکی استفاده شوند. این مسیر حرکتی یک الگوی نوسانی ملایم را شبیه‌سازی می‌کند که برای تست رفتار ربات در شرایط پایدار مناسب است.

۳-۲-۳ محاسبه معادلات دینامیکی

معادلات دینامیکی بر اساس رابطه کلی (۲-۲۷) پیاده‌سازی شده‌اند:

- **ماتریس اینرسی ($M(q)$):** یک ماتریس 4×4 متقارن که عناصر آن شامل $p_1 + p_2\cos(\theta_2)$، $p_3 + 0.5\, p_2\cos(\theta_2)$ و $p_3 + 0.5\, p_2\cos(\theta_2)$ و ترم‌های کوپلینگ مانند $-p_5$ هستند. این ماتریس وابستگی اینرسی به زاویه θ_2 را نشان می‌دهد.

- **ماتریس کوریولیس** $(N(q))$ **:** شامل ترم‌های وابسته به $\sin(\theta_2)$ و سرعت‌ها $((\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2))$ است که اثرات گریز از مرکز و کوریولیس را مدل می‌کند.
- **بردار گرانش** $(G(q))$ **:** تنها مؤلفه عمودی $(-p_4 g)$ برای مفصل پرایسماتیک در نظر گرفته شده است.

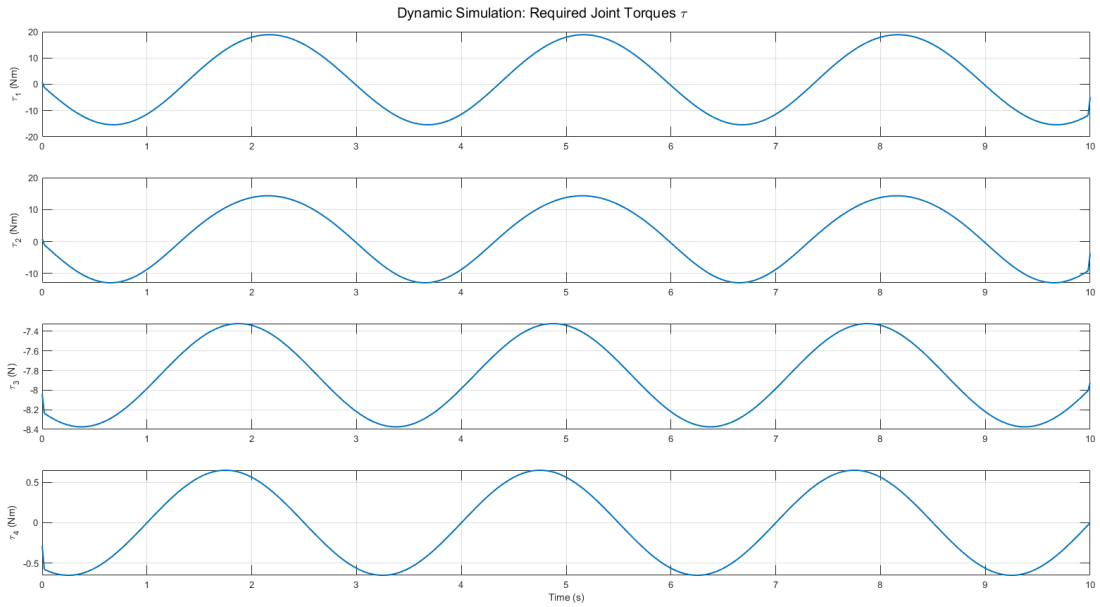
در حلقه شبیه‌سازی، گشتاورها (τ) برای هر لحظه زمانی با ضرب ماتریس‌ها و بردارها محاسبه شده و در ماتریس tau_all ذخیره شده‌اند.

۳-۲-۴ نتایج و تحلیل

شبیه‌سازی برای بازه زمانی ۱۰ ثانیه اجرا شده و نتایج گشتاورهای مورد نیاز برای هر مفصل در چهار نمودار جداگانه ترسیم شده‌اند. تحلیل نتایج به شرح زیر است:

- **گشتاور مفصل ۱ (τ_1):** دامنه تغییرات بین $-15.42\ N.m$ تا $+20\ N.m$ است. این گشتاور تحت تاثیر ترم اینرسی $p_1 + p_2\cos(\theta_2)$ و شتاب $\ddot{\theta}_1$ قرار دارد. حداکثر مقدار در نقاطی رخ می‌دهد که $\cos(\theta_2)$ به یک نزدیک می‌شود نشان دهنده افزایش کوپلینگ اینرسی با مفصل دوم است. دامنه نسبتاً متعادل این گشتاور نشان‌دهنده پایداری نسبی در حرکت مفصل اول است.
- **گشتاور مفصل ۲(τ_2):** دامنه تغییرات بین $-12.89\ N.m$ تا $+14.33\ N.m$ است. این گشتاور تحت تاثیر کوپلینگ با θ_1 (از طریق $p_2\cos(\theta_2)$) و شتاب $\ddot{\theta}_2$ قرار دارد. نوسانات آن با فاز $\frac{\pi}{6}$ نسبت به $\boldsymbol{\tau_1}$ همراستا است، که به دلیل جابه‌جایی فازی در مسیر سنوسی θ_2 است. دامنه نزدیک به $\boldsymbol{\tau_1}$ نشان‌دهنده توزیع متعادل بار بین مفاصل است.

- **نیروی مفصل ۳(τ_3):** دامنه تغییرات بین $-8.37\ N$ تا $-7.32\ N$ است. این نیرو عمدتا تحت تاثیر گرانش ($-p_4 g$) وشتاب $\ddot{d}_3$ است. مقدار منفی ثابت نشان‌دهنده نیروی مقاوم دائمی ناشی از وزن لینک‌های سوم و چهارم است که با نوسانات کوچک d_3 (حداکثر 0.15 متر) تغییر می‌کند. این محدوده باریک نشان‌دهنده تأثیر محدود شتاب در مقایسه با گرانش است.
- **گشتاور مفصل ۴ (τ_4):** دامنه تغییرات بین $-0.65\ N.m$ تا $+0.65\ N.m$ است. این گشتاور به دلیل اینرسی پایین $I_4\ p_5$ و شتاب $\ddot{\theta}_4$ با دامنه کم است. نوسانات آن با فاز $\frac{\pi}{3}$ نسبت به $\boldsymbol{\tau_1}$ همراستا است و نشان‌دهنده تأثیر جزئی این مفصل در دینامیک کلی است، که با نقش آن به‌عنوان تنظیم‌کننده جهت‌گیری اندافکتور سازگار است.



شکل ۴- نتایج و تحلیل مدل سازی دینامیکی ربات اسکاری چهار درجه آزادی

۴ تولید داده‌های آموزشی با استفاده از شبیه‌سازی

برای توسعه و آموزش الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی جهت تخمین سینماتیک معکوس ربات اسکارا با چهار درجه آزادی(RRPR) ، مجموعه‌داده‌ای جامع، متنوع، و دقیق از حالت‌های مختلف حرکتی ربات تولید شد. این مجموعه‌داده با بهره‌گیری از شبیه‌سازی عددی در محیط نرم‌افزار متلب ایجاد گردید، که امکان تولید داده‌های مصنوعی با کنترل کامل بر پارامترها و شرایط حرکتی را فراهم کرد. هدف اصلی، ارائه داده‌هایی بود که بتوانند به‌عنوان پایه‌ای برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشین، به‌ویژه شبکه‌های عصبی مصنوعی، عمل کنند تا جایگزین محاسبات تحلیلی پیچیده و زمان‌بر سینماتیک معکوس شوند. این رویکرد دقت را افزایش داد و امکان تعمیم‌پذیری مدل را در سناریوهای عملیاتی متنوع بهبود بخشید.

۴-۱ تعریف فضای کاری و پارامترهای ورودی

محدوده حرکتی اندافکتور ربات اسکارا با در نظر گرفتن قیود فیزیکی و هندسی دستگاه تعریف شد. این محدوده برای پوشش کامل فضای کاری قابل دسترس ربات و ایجاد تنوع در داده‌ها به صورت زیر مشخص گردید:

- **محور** x **و** yدر بازه $[-0.6, +0.6]$ متر، که دامنه حرکتی افقی اندافکتور با توجه به طول لینک‌ها و قیود هندسی تعیین شده است.
- **محور** z در بازه $[0,1]$ متر، که جابه‌جایی عمودی اندافکتور را با در نظر گرفتن محدودیت‌های مفصل پرایسماتیک و جابجایی‌های ثابت پوشش داده شده است.
- **زاویه دوران اندافکتور** (β) **در** $[-150°, +150°]$ که جهت‌گیری اندافکتور را در صفحه افقی با توجه به قابلیت چرخش مفصل چهارم (θ_4) تعریف شده است.

این بازه‌ها با استفاده از شبکه‌ای از نقاط نمونه‌برداری (گرید) تولید شدند، که با افزایش تعداد نقاط، دقت و تنوع داده‌ها بهبود یافت. برای هر ترکیب ممکن از مختصـات (x, y, z) و زاویه β ، معادلات سـینماتیک معکوس ربات حل شد تا مقادیر متغیرهای مفصلی $(\theta_1, \theta_2, \theta_4, d_3)$ محاسبه گردد.

۴-۲ حل سینماتیک معکوس و اعمال قیود

فرآیند محاسبه سینماتیک معکوس با استفاده از الگوریتم تحلیلی مبتنی بر معادلات ارائه‌شده در بخش‌های قبلی انجام شد. این معادلات شامل روابط غیرخطی پیچیده‌ای بودند که برای هر نقطه در فضای کاری، مقادیر زوایای مفصلی و جابه‌جایی را تعیین کردند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های فیزیکی ربات، تمامی نقاط فضای کاری قابل دسترس نبودند. بنابراین، قیود زیر برای فیلتر کردن داده‌های نامعتبر اعمال شدند:

شرط دسترس‌پذیری هندسی: مقدار محاسبه‌شده‌ی پارامتر باید بین r^2 باشد. در غیر این صورت نقطه‌ی ورودی خارج از محدوده کاری ربات محسوب شده و حذف می‌شود.

محدودیت مکانیکی مفصل خطی(d_3) : حرکت عمودی اندافکتور تنها در بازه‌ی [0 , 0.24] متر مجاز بود. بنابراین مقادیری خارج از این محدوده نادیده گرفته شدند.

در نهایت، مجموعه داده‌ای شامل ترکیب ورودی‌ها (مختصات و زاویه اندافکتور) و خروجی‌ها (مقادیر زوایای مفصلی و جابه‌جایی مفصل خطی) ایجاد شد. هر ردیف از جدول نهایی دارای ستون‌های زیر بود:

- x_in، y_in، z_in مختصات ورودی اندافکتور،
- beta_in_deg : زاویه دوران ورودی اندافکتور (درجه)،
- theta1_deg، theta2_deg، theta4_deg : مقادیر زوایای محاسبه‌شده مفاصل دورانی (درجه)،
- d3_val : جابه‌جایی محاسبه‌شده مفصل خطی (متر).

این داده‌ها در قالب یک فایل CSV ذخیره شده و به‌عنوان داده‌ی آموزشی برای شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفتند. به این ترتیب، مدل هوش مصنوعی توانست بدون نیاز به محاسبات مستقیم تحلیلی، تخمین دقیقی از سینماتیک معکوس ربات ارائه دهد.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x_in	y_in	z_in	beta_in_deg	theta1_deg	theta2_deg	theta4_deg	d3_val
2	-0.6	-0.355102041	0.375	-150	-152.6141001	11.33718089	8.723080777	0.225
3	-0.6	-0.355102041	0.375	-134.2105263	-152.6141001	11.33718089	-7.066392908	0.225
4	-0.6	-0.355102041	0.375	-118.4210526	-152.6141001	11.33718089	-22.85586659	0.225
5	-0.6	-0.355102041	0.375	-102.6315789	-152.6141001	11.33718089	-38.64534028	0.225
6	-0.6	-0.355102041	0.375	-86.84210526	-152.6141001	11.33718089	-54.43481396	0.225
7	-0.6	-0.355102041	0.375	-71.05263158	-152.6141001	11.33718089	-70.22428764	0.225
8	-0.6	-0.355102041	0.375	-55.26315789	-152.6141001	11.33718089	-86.01376133	0.225
9	-0.6	-0.355102041	0.375	-39.47368421	-152.6141001	11.33718089	-101.803235	0.225
10	-0.6	-0.355102041	0.375	-23.68421053	-152.6141001	11.33718089	-117.5927087	0.225
11	-0.6	-0.355102041	0.375	-7.894736842	-152.6141001	11.33718089	-133.3821824	0.225
12	-0.6	-0.355102041	0.375	7.894736842	-152.6141001	11.33718089	-149.1716561	0.225
13	-0.6	-0.355102041	0.375	23.68421053	-152.6141001	11.33718089	-164.9611297	0.225
14	-0.6	-0.355102041	0.375	39.47368421	-152.6141001	11.33718089	-180.7506034	0.225
15	-0.6	-0.355102041	0.375	55.26315789	-152.6141001	11.33718089	-196.5400771	0.225
16	-0.6	-0.355102041	0.375	71.05263158	-152.6141001	11.33718089	-212.3295508	0.225
17	-0.6	-0.355102041	0.375	86.84210526	-152.6141001	11.33718089	-228.1190245	0.225
18	-0.6	-0.355102041	0.375	102.6315789	-152.6141001	11.33718089	-243.9084982	0.225
19	-0.6	-0.355102041	0.375	118.4210526	-152.6141001	11.33718089	-259.6979719	0.225
20	-0.6	-0.355102041	0.375	134.2105263	-152.6141001	11.33718089	-275.4874455	0.225
21	-0.6	-0.355102041	0.375	150	-152.6141001	11.33718089	-291.2769192	0.225
22	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-150	-152.6141001	11.33718089	8.723080777	0.183333333
23	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-134.2105263	-152.6141001	11.33718089	-7.066392908	0.183333333
24	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-118.4210526	-152.6141001	11.33718089	-22.85586659	0.183333333
25	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-102.6315789	-152.6141001	11.33718089	-38.64534028	0.183333333
26	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-86.84210526	-152.6141001	11.33718089	-54.43481396	0.183333333
27	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-71.05263158	-152.6141001	11.33718089	-70.22428764	0.183333333
28	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-55.26315789	-152.6141001	11.33718089	-86.01376133	0.183333333
29	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-39.47368421	-152.6141001	11.33718089	-101.803235	0.183333333
30	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-23.68421053	-152.6141001	11.33718089	-117.5927087	0.183333333
31	-0.6	-0.355102041	0.416666667	-7.894736842	-152.6141001	11.33718089	-133.3821824	0.183333333
32	-0.6	-0.355102041	0.416666667	7.894736842	-152.6141001	11.33718089	-149.1716561	0.183333333
33	-0.6	-0.355102041	0.416666667	23.68421053	-152.6141001	11.33718089	-164.9611297	0.183333333
34	-0.6	-0.355102041	0.416666667	39.47368421	-152.6141001	11.33718089	-180.7506034	0.183333333

شکل ۵ – نمونه داده‌های آموزشی تولید شده برای آموزش شبکه

۵ آموزش مدل هوش مصنوعی برای تخمین سینماتیک معکوس ربات اسکارا

۵-۱ مقدمه

یکی از چالش‌های اصلی در کنترل ربات‌های صنعتی، حل مسئله‌ی سینماتیک معکوس است. در این مسئله، هدف تعیین مقادیر متغیرهای مفصلی بر اساس موقعیت و وضعیت اندافکتور در فضای کارتزین می‌باشد [۱]. روش‌های تحلیلی سنتی در بسیاری از مواقع پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر هستند و در حضور خطاهای مدل‌سازی یا عدم قطعیت‌ها دقت کافی ندارند [۳]. از این‌رو، استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تقریب روابط غیرخطی بین فضای کارتزین و فضای مفصلی، به عنوان رویکردی نوین و کارآمد مطرح شده است. [۴]

در این پروژه، با تولید یک مجموعه‌داده‌ی بزرگ از حالات مختلف ربات اسکارا، مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) آموزش داده شدند تا بتوانند بر اساس ورودی‌های کارتزین اندافکتور (x, y, z, β) ، خروجی‌های مربوط به متغیرهای مفصلی $(\theta_1, \theta_2, \theta_4, d_3)$ را پیش‌بینی کنند.

۵-۲ تولید داده‌ها

ابتدا با استفاده از روابط سینماتیکی ربات اسکارا، مجموعه‌داده‌ای بزرگ شامل ده‌ها هزار نمونه تولید گردید. در این مجموعه، برای هر ترکیب ورودی اندافکتور شامل مختصات (x, y, z) و زاویه دوران β ، مقادیر معادل متغیرهای مفصلی محاسبه شد [۱]. این داده‌ها در قالب فایل CSV ذخیره شدند تا به عنوان داده‌ی آموزشی برای مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند.

۵-۳ آموزش مدل

۵-۳-۱ مرحله اول: مدل پایه (Baseline Model)

در گام نخست، یک شبکه‌ی عصبی پرسپترون چندلایه با دو لایه‌ی پنهان شامل ۶۴ نورون در هر لایه طراحی شد. داده‌ها پیش از ورود به مدل با استفاده از روش **استانداردسازی**[1] نرمال‌سازی شدند تا مقیاس ورودی‌ها و خروجی‌ها یکسان گردد [۵].

پس از آموزش مدل بر روی داده‌های آموزشی و ارزیابی آن روی داده‌های آزمون، نتایج زیر به‌دست آمد:

- **میانگین قدرمطلق خطا (MAE[2]) :**
- **نمونه‌ی تستی با ورودی** $(45°, 0.5, 0.1, 0.6)$**:**

$$\theta_1 = -6.53°, \theta_2 = 65.79°, d_3 = 0.0995, \theta_4 = 16.03°$$

این نتایج نشان داد که مدل توانایی اولیه در تقریب روابط غیرخطی را دارد، اما خطاها در حدود ۱ درجه باقی مانده است و نیاز به بهبود وجود دارد.

۵-۳-۲ مرحله دوم: بهبود مدل (Improved Model)

برای ارتقای دقت پیش‌بینی‌ها، تغییرات زیر اعمال شد:

- **افزایش عمق شبکه** به سه لایه پنهان (۱۲۸، ۱۲۸ و ۶۴ نورون).
- استفاده از تابع فعال‌سازی ReLU برای تقریب بهتر روابط غیرخطی [۶].
- اعمال **تنظیم‌گر L2** با $\alpha = 0.001$ برای کاهش بیش‌برازش.

[1] StandardScaler
[2] Mean Absolute Error

- استفاده از early stopping برای جلوگیری از ادامه‌ی آموزش در صورت عدم بهبود روی داده‌های اعتبارسنجی.
- افزایش تعداد تکرارها تا 5000 جهت یادگیری بهتر.

نتایج مدل بهبود یافته به شرح زیر بود:

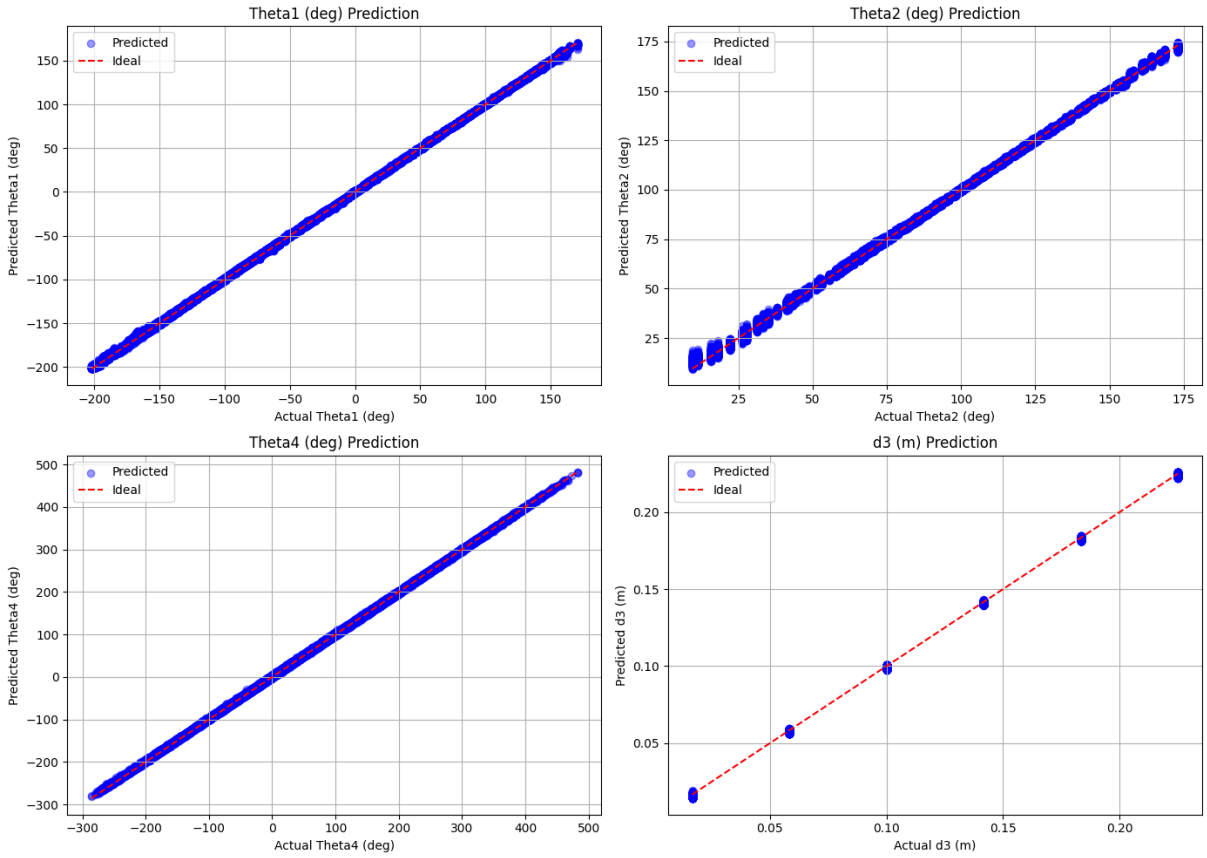
- $\boldsymbol{MAE}$: 0.6530
- $\boldsymbol{RMSE}$: 1.0421
- $\boldsymbol{R}^2$: 0.9998
- **نمونه‌ی تستی با ورودی** $(45°, 0.5\ ,\ 0.1\ ,\ 0.6)$**:**

$$\theta_1 = -9.36°\ , \theta_2 = 66.75°\ , d_3 = 0.1003\ , \theta_4 = 12.007°$$

۴-۵ تحلیل نتایج

همان‌طور که مشاهده می‌شود، **خطای مدل بهبود یافته به طور قابل توجهی کاهش یافت** (از حدود ۱ درجه به ۰.۶۵ درجه) و ضریب تعیین R^2 نشان می‌دهد که مدل تقریباً به‌طور کامل توانسته است روابط سینماتیک معکوس را بیاموزد [۴].

نمودارهای مقایسه‌ی خروجی واقعی و پیش‌بینی‌شده (شکل ۶) نشان‌دهنده‌ی هم‌پوشانی بالا بین داده‌های واقعی و خروجی مدل هستند. این موضوع اثبات می‌کند که مدل نهایی علاوه بر دقت بالا، توانایی تعمیم مناسبی نیز در برابر داده‌های جدید دارد.



شکل ۶ – تحلیل نتایج آموزش مدل بهبود یافته

۵-۵ نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک چارچوب مبتنی بر **شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه** (MLP) برای حل مسئله سینماتیک معکوس ربات اسکارا توسعه داده شد. نتایج نشان دادند که:

- مدل پایه توانست روابط غیرخطی را تا حدی بیاموزد، اما خطا قابل توجه بود.
- با طراحی مدل عمیق‌تر و استفاده از تکنیک‌های بهبود، خطا به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.
- ضریب تعیین بسیار بالا ($R^2 \approx 0.9998$) نشان‌دهنده‌ی توانایی مدل در یادگیری دقیق و تعمیم‌پذیری مناسب است.

۶ پیشنهادهایی برای کارهای آینده

با توجه به این‌که در این پروژه تمرکز اصلی بر روی مدل‌سازی، تولید داده‌های سینماتیکی و آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) برای تخمین سینماتیک معکوس ربات اسکارا قرار داشت، طبیعی است که بخش زیادی از نتایج جنبه‌ی آموزشی و تئوریک داشته باشد. در عمل، سینماتیک معکوس ربات اسکارا روابط تحلیلی ساده‌ای دارد و استفاده از شبکه‌های یادگیرنده برای بازتولید این روابط چندان ارزش کاربردی ندارد. با این حال، ترکیب ربات اسکارا با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در حوزه‌های پیچیده‌تر می‌تواند ارزش صنعتی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد. در ادامه برخی از مسیرهای پژوهشی و کاربردی پیشنهادی ارائه شده‌اند.

۶-۱ جبران خطاهای مکانیکی و محیطی (Error Compensation)

یکی از چالش‌های عملی ربات‌های صنعتی، وجود خطاهای مکانیکی نظیر لقی در مفاصل، خطای کالیبراسیون و اثرات ناشی از سایش قطعات است. در چنین شرایطی، مدل‌های تحلیلی کلاسیک قادر به لحاظ کردن تمام خطاهای واقعی نیستند [۱] [۲]

یک رویکرد خلاقانه، استفاده از شبکه‌های عصبی یا مدل‌های یادگیرنده برای مدل‌سازی و جبران خطا است. در این روش، داده‌های به‌دست‌آمده از سنسورها یا سیستم‌های بینایی (مثل موقعیت واقعی اندافکتور) با خروجی مدل تحلیلی مقایسه شده و اختلاف آن‌ها به‌عنوان داده‌ی آموزشی برای شبکه استفاده می‌شود. بدین‌ترتیب شبکه قادر خواهد بود خطاهای سیستم مکانیکی و محیطی را تخمین زده و آن‌ها را در لحظه اصلاح کند.

۶-۲ کنترل تطبیقی و تخمین گشتاور مفاصل

یکی دیگر از حوزه‌های کلیدی، استفاده از شبکه‌های یادگیرنده برای مدل‌سازی دینامیک معکوس است [۳][۴]. در دینامیک معکوس، هدف تعیین گشتاورهای موردنیاز برای اجرای یک مسیر مشخص است. از آنجا که در محیط واقعی شرایط بار کاری ربات متغیر است (مثلاً برداشتن قطعات با جرم‌های مختلف)، یک مدل یادگیرنده می‌تواند جایگزینی قدرتمند برای مدل‌های ریاضی کلاسیک باشد.

شبکه‌های عصبی قادرند الگوهای غیرخطی پیچیده در داده‌های دینامیکی (شتاب، سرعت و نیروها) را یاد بگیرند و بدین وسیله کنترل تطبیقی و هوشمند ربات فراهم شود [۶].

۶-۳ یادگیری از انسان (Learning from Demonstration)

یکی از حوزه‌های نوین در رباتیک، آموزش ربات از طریق نمایش (Learning from Demonstration) است. در این رویکرد، مسیر حرکت یا وظایف توسط اپراتور انسانی (از طریق ربات مجازی یا کنترل مستقیم بازو) اجرا شده و ربات با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری، الگوی حرکت را فرا می‌گیرد [۷]

پیاده‌سازی این ایده در ربات اسکارا می‌تواند کاربردهایی مانند خطوط مونتاژ کوچک، ربات‌های آموزشی یا ربات‌های مشارکتی (Cobots) داشته باشد. در این حالت، نیازی به برنامه‌نویسی دقیق مسیرها نیست و ربات می‌تواند از طریق تعامل مستقیم با انسان آموزش ببیند.

۶-۴ ترکیب ربات اسکارا با بینایی ماشین

یکی از کاربردهای عملی بسیار مهم، ترکیب ربات اسکارا با سیستم‌های بینایی ماشین است [۸]. برای مثال، استفاده از شبکه‌های کانولوشنی (CNN) یا الگوریتم‌های تشخیص اشیا مانند YOLO برای شناسایی قطعات روی میز کار. پس از تشخیص مختصات اجسام، ربات با استفاده از شبکه‌ی عصبی آموزش‌دیده یا روش‌های بهینه‌سازی، مسیر مناسب را برای برداشتن و جابه‌جایی قطعه پیدا می‌کند.

این ترکیب می‌تواند دقت و انعطاف‌پذیری ربات را در کاربردهای Pick & Place افزایش دهد و باعث شود ربات بدون نیاز به تعریف دقیق موقعیت قطعات، به‌طور خودکار عمل کند.

۶-۵ پیش‌بینی وضعیت سلامت ربات (Predictive Maintenance)

با توجه به اهمیت پایداری خطوط تولید، بحث تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه جایگاه ویژه‌ای دارد. در این راستا می‌توان داده‌های حسگرهای نصب‌شده روی مفاصل ربات (گشتاور، جریان موتور، ارتعاشات و دما) را جمع‌آوری کرده و با استفاده از مدل‌های یادگیرنده، احتمال خرابی یا نیاز به سرویس را پیش‌بینی کرد [۹].

این ایده باعث می‌شود زمان توقف غیرمنتظره کاهش یافته و عمر مفید ربات بهبود یابد.

۶-۶ بهینه‌سازی مصرف انرژی

در بسیاری از کاربردهای صنعتی، مصرف انرژی ربات‌ها سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌تواند به شناسایی مسیرها و الگوهایی منجر شود که مصرف انرژی کمتری دارند [۱۰]

بهینه‌سازی انرژی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، می‌تواند به کاهش استهلاک مکانیکی ربات و افزایش طول عمر اجزای آن نیز کمک کند.

۶-۷ همکاری انسان و ربات (Human-Robot Collaboration)

ربات‌های مشارکتی (Cobots) نیازمند قابلیت تشخیص و واکنش به حرکات انسان هستند. برای این منظور، می‌توان از الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای تشخیص ژست‌ها و حرکات انسان استفاده کرد و ربات اسکارا را قادر ساخت تا در محیط‌های مشترک با اپراتور انسانی، رفتار تطبیقی داشته باشد [۱۱].

این قابلیت می‌تواند به‌ویژه در خطوط تولید کوچک و محیط‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، جایی که تعامل ایمن و مؤثر بین ربات و انسان اهمیت زیادی دارد.

۶-۸ یادگیری تقویتی برای مسیرهای بهینه در محیط‌های غیرقطعی

در نهایت، یکی از ایده‌های نوآورانه، استفاده از یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) برای آموزش ربات است [۶]. برخلاف روش‌های تحلیلی، در یادگیری تقویتی ربات با آزمون و خطا در محیط یاد می‌گیرد که چگونه بهترین مسیر را در حضور موانع یا شرایط متغیر انتخاب کند.

این رویکرد می‌تواند توانایی ربات را برای کار در محیط‌های غیرقطعی و پویا به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

۷ جمع‌بندی

در این پروژه، با تمرکز بر ربات اسکارای چهار درجه آزادی، ابتدا به بررسی مبانی سینماتیک و دینامیک آن پرداخته شد و معادلات لازم برای تحلیل حرکات استخراج گردید. شبیه‌سازی‌ها در محیط MATLAB نشان دادند که نتایج تحلیلی و عددی با دقت بالایی هم‌خوانی دارند و می‌توانند مبنای مناسبی برای تولید داده‌های آموزشی باشند.

در ادامه، داده‌های شبیه‌سازی‌شده برای آموزش یک شبکه‌ی عصبی چندلایه مورد استفاده قرار گرفتند. مدل اولیه اگرچه عملکرد مناسبی داشت، اما با بهبود معماری شبکه و به‌کارگیری روش‌های تنظیمی، دقت به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در نتیجه، مدل هوش مصنوعی توانست با خطای بسیار کم رابطه‌ی بین ورودی‌های کارتزین و خروجی‌های مفصلی را تخمین بزند.

نهایتاً، نشان داده شد که هرچند برای رباتی ساده مانند اسکارا حل تحلیلی سینماتیک معکوس امکان‌پذیر است، اما استفاده از روش‌های هوش مصنوعی زمینه‌ساز کاربردهای گسترده‌تر در ربات‌های پیچیده‌تر خواهد بود. همچنین، این پروژه بستری برای تحقیقات آینده در حوزه‌هایی مانند کنترل تطبیقی، بینایی ماشین و یادگیری تقویتی فراهم می‌کند که می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای قابلیت‌های رباتیک صنعتی باشد.

۸ مراجع

[1] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G., “Robotics: Modelling, Planning and Control,” Springer, 2010.

[2] Craig, J. J., “Introduction to Robotics: Mechanics and Control,” Pearson Prentice Hall, 2005.

[3] Craig, J. J., “Introduction to Robotics: Mechanics and Control,” Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] Khalil, W., Dombre, E., “Modeling, Identification and Control of Robots,” Butterworth-Heinemann, 2002.

[5] Bishop, C. M., “Pattern Recognition and Machine Learning,” Springer, 2006.

[6] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., “Deep Learning,” MIT Press, 2016.

[7] Argall, B. D., Chernova, S., Veloso, M., Browning, B., “A survey of robot learning from demonstration,” Robotics and Autonomous Systems, vol. 57, no. 5, pp. 469–483, 2009.

[8] Redmon, J., Farhadi, A., “YOLO9000: Better, Faster, Stronger,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[9] Lee, J., Wu, F., Zhao, W., Ghaffari, M., Liao, L., Siegel, D., “Prognostics and health management design for rotary machinery systems—Reviews, methodology and applications,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 42, no. 1–2, pp. 314–334, 2014.

[10] Pham, D. T., Sagiroglu, S., “Energy-efficient trajectory planning for industrial robots using metaheuristic optimization,” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 55, pp. 151–163, 2019.

[11] Lasota, P. A., Fong, T., Shah, J. A., “A survey of methods for safe human-robot interaction,” Foundations and Trends in Robotics, vol. 5, no. 4, pp. 261–349, 2017.